面向对象分析与设计

Object Oriented Analysis and Design

——课程介绍

Course Introduction

邱明 博士

厦门大学信息学院

mingqiu@xmu.edu.cn

2026年秋季学期

1. 课程主要内容
Course Contents

- 研究和掌握软件设计的方法
  - 系统地掌握编程范式、面向对象分析与设计、软件设计模式和软件体系结构等领域的关键技术和重要方法。
  - 以团队协作的方式进行课程设计，培养学生软件开发和项目组织的初步经验、创新意识和团队精神
  - 提升学生用软件设计的方法和理论设计复杂系统的能力。

1. 课程主要内容
Course Contents



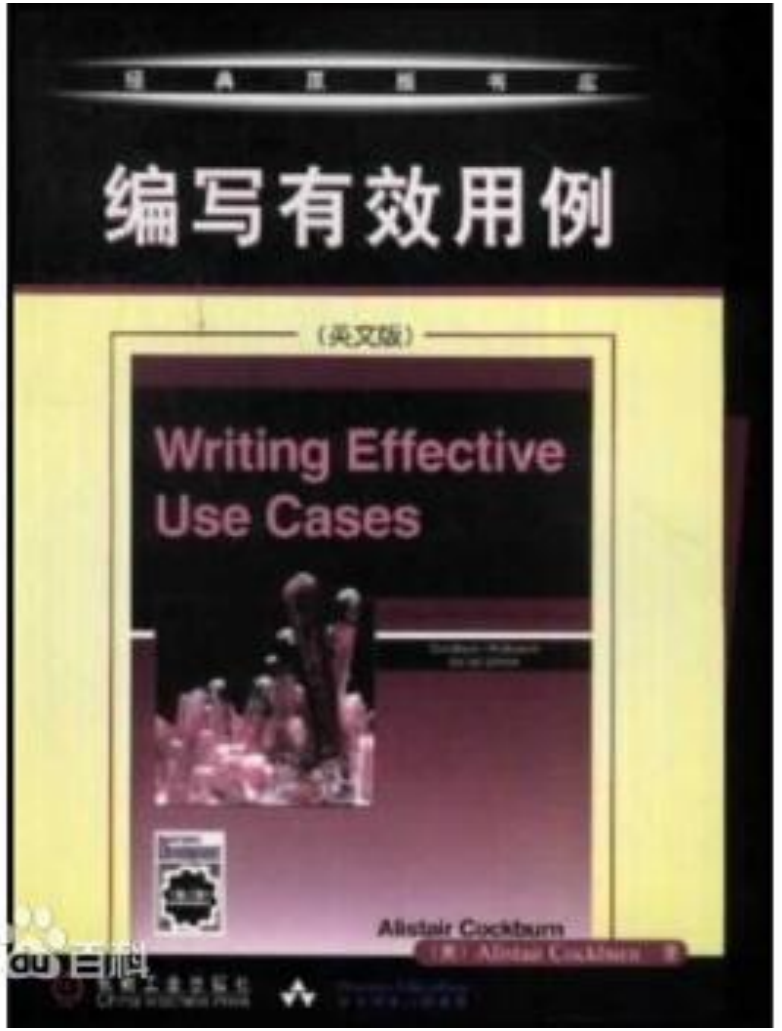
2. 参考书
Reference Books

- UML和模式应用(英文版.第3版)
  - Craig Larman,2006.1
  - 机械工业出版社，ISBN 978-7-111-17841-6
  - UML建模方法
  - 面向对象的设计方法-GRASP



2. 参考书
Reference Books

- Writing Effective Use Cases
  - Alistair Cockburn, 2002.7
  - 机械工业出版社 ,ISBN 9787111105374
  - 基于用例的需求分析方法



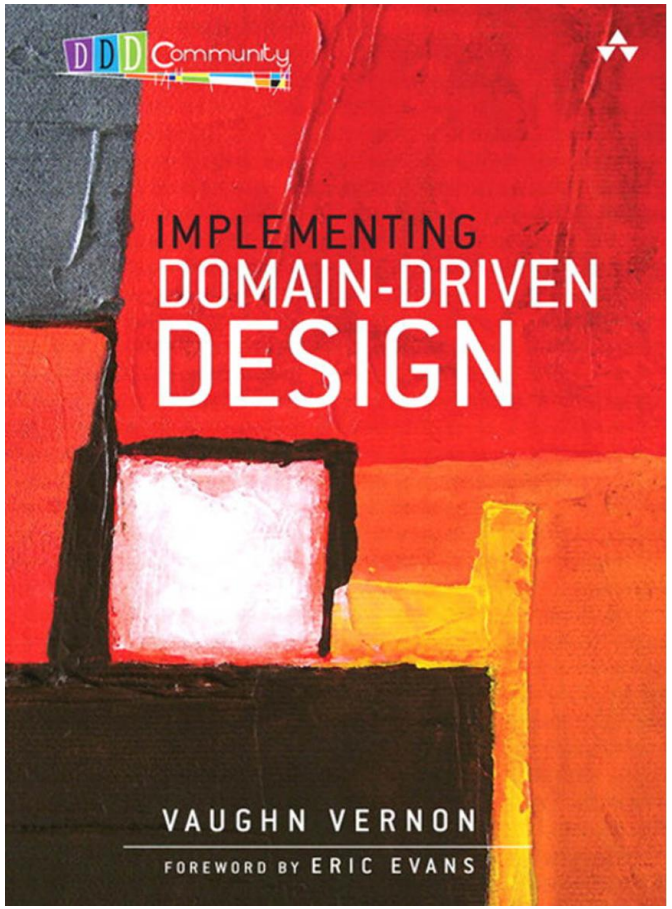
2. 参考书
Reference Books

- UML精粹:标准对象建模语言简明指南(第3版)
  - Martin Fowler，2006.3
  - 清华大学出版社，ISBN 730212542
  - UML的语法定义



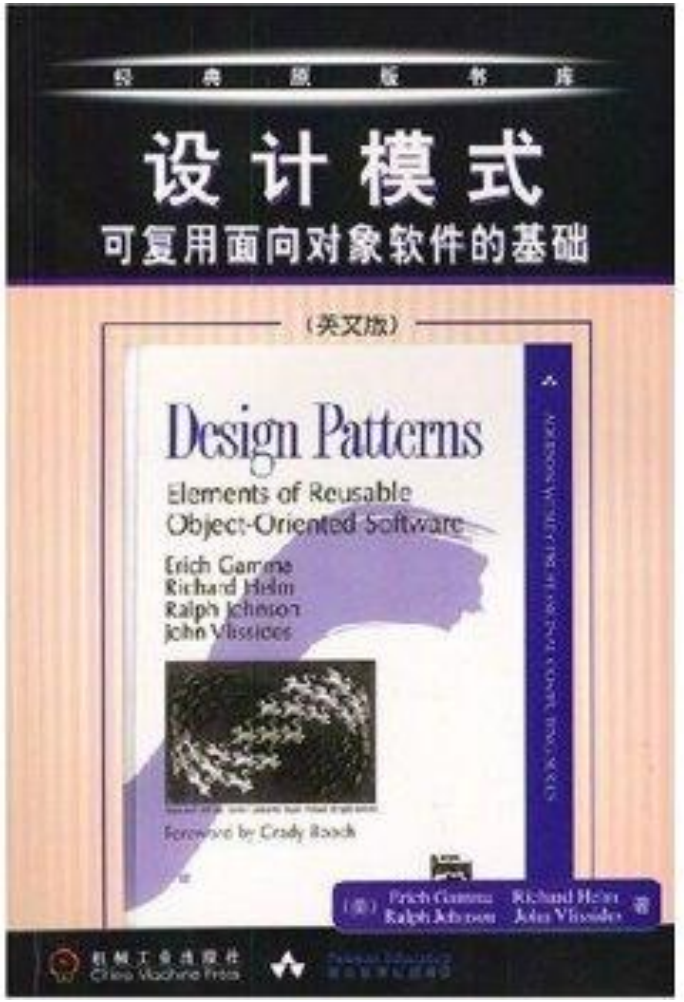
2. 参考书
Reference Books

- Implementing Domain-Driven Design
  - Vaughn Vernon，2013
  - Addison-Wesley, ISBN 978-0-321-83457-7
  - 体系结构设计



2. 参考书
Reference Books

- 设计模式：可复用面向对象软件的基础
  - Erich Gamma, Richard Helm等，2004.1
  - 机械工业出版社, ISBN 9787111095071
  - 设计模式



2. 参考书
Reference Books

- Functional Thinking.
  - Neal Ford, 2014
  - O'Reilly Media, Inc, ISBN 9781449365516
  - 函数式编程范式



3. 课程特点
Course characteristic

这是一门软件设计课程

3. 课程特点

Course characteristic

- 三种教学方式
  - 讲授课（ Lecture）
    - 讲授软件设计的基本概念、原理和技术。
  - 指导课（ Tutorial）
    - 以设计案例来引导同学了解和掌握软件设计的原理和概念
  - 答疑课（Q&A Session）
    - 每次检查前的周三（三次）

4. 课程项目
Course Project

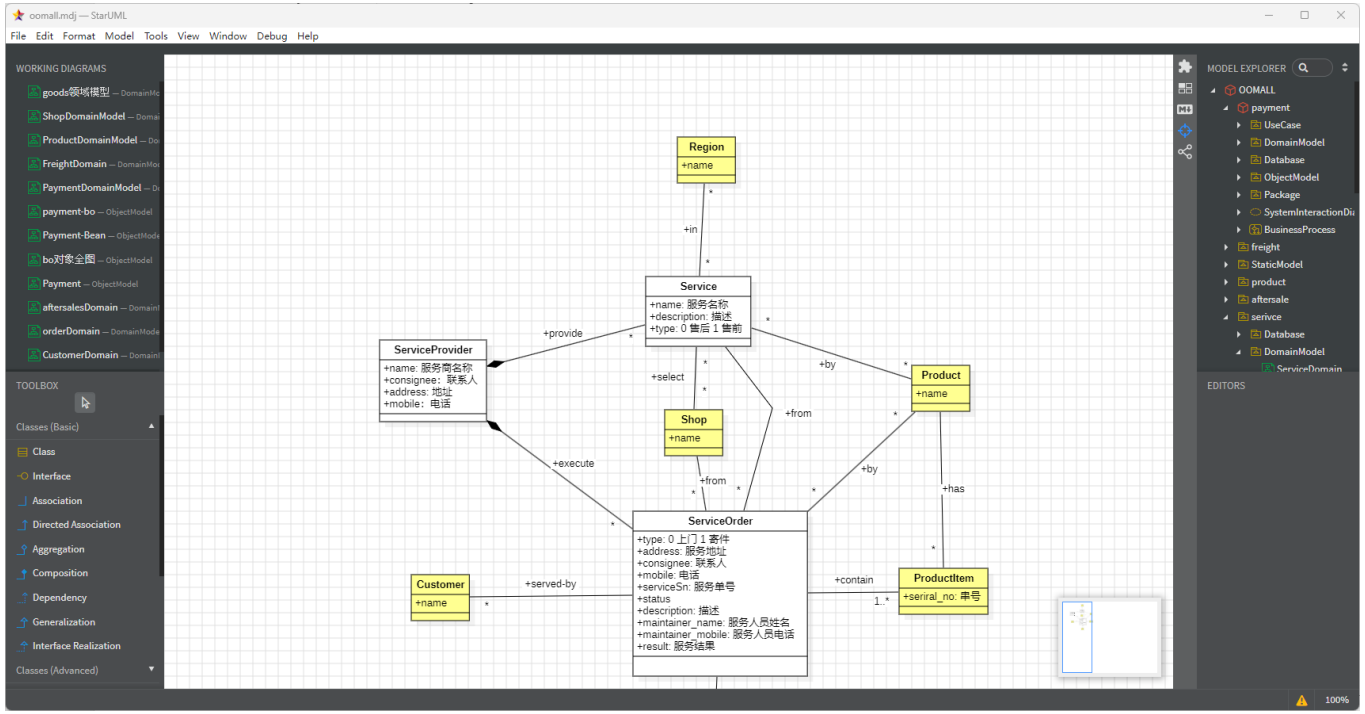
- 基于RBAC模型的权限管理系统
  - 要求用结构化设计、面向对象设计和函数式设计实现RBAC0，RBAC1，RBAC2级的权限管理系统，包括系统的后端和前端

4.课程项目
Course Project

- 分组要求
  - 软件工程、面向对象分析与设计、JavaEE平台技术三门课程采用相同的分组。使用相同的课程设计选题，因此分组要求如下：
  - 每个小组不超过6人。
  - 卓越班的同学不能跨班建组。
  - 建议同一小组的同学软件工程，面向对象和JavaEE平台技术三门课程选在同一时间段，至少要保证软件工程和面向对象选在同一时间段。
  - 9月18日分组截止（登记表在钉钉群中），截止后不能解散小组，不能改变小组成员。请大家尽快完成小组的组建，以便于调整选课。

4. 课程项目
Course Project

- 课程建议采用StarUML（https://staruml.io/）



5.成绩构成
Grading

- 课程设计　　70分
- 期末考试　　30分

5.成绩构成
Grading

- 课程设计（相对分数）　70分

时间	内容	分数
10月27日至10月29日	要求完成前端界面设计，API设计、数据库设计，用结构化的方式实现RBAC0模型的后端系统。	20
11月24日至11月27日	分别用结构化和面向对象的方式实现RBAC1级模型的后端系统和部分前端系统。	30
12月22日至12月24日	分别用结构化和面向对象的方式实现RBAC3级模型的后端系统和前端系统，部分功能采用函数式设计完成	20
考勤	缺勤超过1/3 -10，　缺勤超过1/4 -5，　缺勤超过1/5 -2	-10
	总计	70

5.成绩构成
Grading

- 课程设计分数排位规则

分数	排位
70	5%
66.5	5%-10%
63	10% --- 15%
59.5	15% --- 25%
56	25% --- 40%
52.5	40% --- 50%
49	50% --- 65%
45.5	60% --- 75%
42	75% --- 90%
38.5	90% --- 95%
35	95% --- 100%
0	未提交检查的小组

6. 课程资源
Related Resources

- 课程网站：https://course.xmu.edu.cn
- 按照课程网站上《学生侧指南》的要求领取华为云码道体验版
- 申请IntelliJ的教育版License（通过官方文件的方式）
- 助教
  - 林圳彬 （1198399896@qq.com）
  - 郑健怀 （wrightzheng@126.com）

6. 课程资源
Related Resources

- 课程钉钉群
  - 所有课程均会在钉钉群录播



7. 项目需求
Project Requirement

- 权限管理是为了限制用户对系统的访问权限，从而使计算机系统在合法范围内使用。
- RBAC（Role-Based Access Control）是 20 世纪 90 年代在美国第十五届全国计算机安全大会上提出并逐步被业界广泛使用，于2004年2月11日被采纳为美国国家标准ANSI/INCITS 359-2004，并于2012年修订为INCITS 359-2012
- RBAC的核心思想是将权限被赋予角色,而不是用户，当一个角色被指定给一个用户时，此用户就拥有了该角色所包含的权限

7. 项目需求
Project Requirement

- RBAC模型分为RBAC0、RBAC1、RBAC2和RBAC3四种类型
  - RBAC0是基础模型。
    - 定义用户、角色和权限的关系。
  - RBAC1引入角色间的继承关系，适配有清晰职级体系的组织场景。
    - 如经理继承普通员工，高级经理继承经理。
  - RBAC2在RBAC0基础上新增强制约束能力。
    - 互斥角色约束需求，例如会计和审计员角色不能同时分配给同一个用户
    - 基数约束需求，包括单个角色可分配的用户总数上限、单个用户可拥有的角色总数上限、单个角色可关联的权限总数上限
    - 先决条件角色约束需求，如用户必须先拥有低层级角色，才能申请对应的高层级角色
  - RBAC3包含了RBAC1和RBAC2